מבחן סמסטר ב' 2024 מועד ב'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

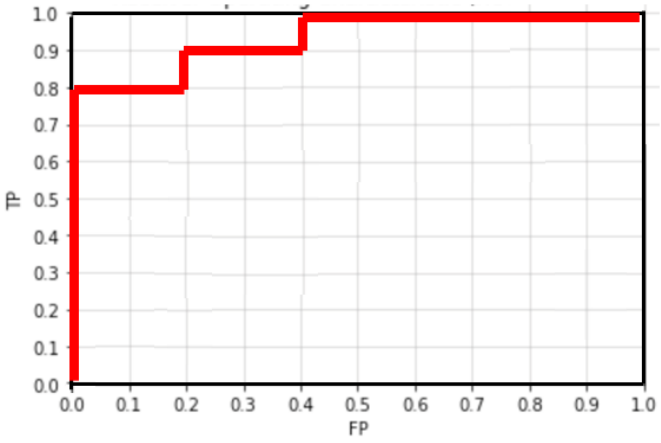
1. נתונה confusion matrix הבא:

	חיזוי P	**חיזוי N**
בפועל P	50	20
בפועל N	120	10

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. Accuracy = 0.3, Precision = 0.29, Recall = 0.71
2. Accuracy = 0.3, Precision = 0.42, Recall = 0.4
3. Accuracy = 0.29, Precision = 0.3, Recall = 0.71
4. Accuracy = 0.25, Precision = 0.71, Recall = 0.42

2. נתון גרף ה ROC הבא:



א. ה AUC גדול מה EER

ב. ה EER גדול מה AUC

ג. ה AUC וה EER שווים

ד. ה AUC וה EER סכומם שווה ל 1

3. נתונה טבלת האימון הבאה (f1,f2,f3 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

	f1	f2	f3	y
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי ללא קרנל וקיבלנו חמישה support vectors עם ערכי האלפא הבאים:
$\alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1/6, \alpha_8 = 5/6$.
בנוסף b קיבל ערך של 1/3 (לפי wx-b).
חשבו את משוואת ההיפר-מישור (hyperplane):

1. $(-2\frac{2}{3}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{1}{3})$ * x - $\frac{1}{3}$
2. $(\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -3\frac{1}{2})$ * x - $\frac{1}{3}$
3. $\left(2\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -5\frac{1}{3}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$
4. $\left(-1\frac{1}{2}, 3\frac{1}{6}, 2\frac{1}{6}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$

4. נתונה טבלת האימון הבאה (x1,x2,x3,x4 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

x1	x2	x3	x4	y
1	1	1	1	P
1	0	1	1	P
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

חשב את ה Information Gain של הפיצ'ר x3 לטובת חיזוי y:

1. 0
2. 1
3. 0.5
4. 0.75

5. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)
Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. גבוה מ 1000
ב. בין 600 ל 800
ג. 0
ד. בין 200 ל 500

6. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.
רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0 ,0, 0 , 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7
ב. 3
ג. 14
ד. 2

.

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת נוירון ללא פונקצית אקטיבציה . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs . הניחו כי אין bias (b=0).מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0

ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0

ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

8. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווגו את הוקטורים (0,0,0) ו- (0,0,1) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה. כמו כן במקרה שהסתברויות עבור הקלאסים השונים שוות, יש לבחור בקלאס החיובי. במקרה שנדרשת החלקה הפרמטרים הם m=3, p=1.

א. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ב. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי
ג. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ד. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי